

1. Introducción y relevancia clínica

La **malnutrición infantil** —ya sea por **déficit (desnutrición)** o por **exceso (sobrepeso/obesidad)**— representa uno de los principales problemas de salud pública en Chile y el mundo. Ambas formas comparten un origen multifactorial y consecuencias a corto y largo plazo en el desarrollo físico, cognitivo y metabólico.

En Chile, la **desnutrición infantil clásica** ha disminuido drásticamente gracias a los programas nacionales de alimentación, pero la **malnutrición por exceso** (sobrepeso y obesidad) ha aumentado de forma alarmante, incluso en menores de 5 años. Según datos de **JUNJI y MINSAL (2023)**, cerca del **52 % de los preescolares** presentan exceso de peso.

El **EUNACOM** evalúa este tema frecuentemente mediante casos clínicos que exigen interpretar curvas de peso/talla o IMC, identificar causas y definir el manejo nutricional y médico apropiado.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Concepto de malnutrición

Malnutrición: condición resultante de un **desequilibrio entre la ingesta y los requerimientos nutricionales**, que puede expresarse como déficit (desnutrición) o exceso (obesidad).

b. Tipos de malnutrición

Tipo	Definición	Indicador principal
Desnutrición aguda	Pérdida rápida de peso corporal por déficit calórico-proteico reciente	Peso/talla o IMC <-2 DE
Desnutrición crónica	Retraso sostenido en el crecimiento lineal	Talla/edad <-2 DE

Malnutrición por exceso	Aumento de tejido adiposo por exceso calórico o desequilibrio energético	IMC >+1 DE (sobrepeso), >+2 DE (obesidad)
--------------------------------	--	---

c. Determinantes principales

- **Factores biológicos:** prematuridad, bajo peso al nacer, enfermedades crónicas.
 - **Socioeconómicos:** pobreza, inseguridad alimentaria, acceso a alimentos ultraprocesados.
 - **Conductuales:** sedentarismo, alimentación inadecuada, uso precoz de pantallas.
 - **Psicosociales:** educación familiar, entorno afectivo, marketing alimentario.
 - **Culturales:** hábitos de crianza, mitos ("el niño gordito es sano").
-

d. Fisiopatología del déficit y del exceso

1. Desnutrición:

- Disminuye la masa muscular y grasa corporal.
- Alteración de la inmunidad → infecciones recurrentes.
- Reducción de síntesis proteica → anemia, hipoalbuminemia.
- Retardo en crecimiento óseo y maduración cerebral.

2. Malnutrición por exceso:

- Hiperplasia e hipertrofia adipocitaria desde la infancia.
 - Aumento de resistencia a la insulina, inflamación subclínica y dislipidemia.
 - Predisposición a enfermedades crónicas del adulto (DM2, HTA, hígado graso).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Evaluación antropométrica (según OMS 2006, MINSAL)

Edad	Parámetro	Indicador de desnutrición	Indicador de exceso
0–5 años	Peso/talla (Z-score)	<–2 DE	>+2 DE
>5 años	IMC/edad (Z-score)	<–2 DE	+1 a +2 DE (sobrepeso), >+2 DE (obesidad)

b. Clasificación chilena actual (MINSAL, 2021)

Clasificación	Z-score	Interpretación
Desnutrición	<–2 DE	Déficit ponderal
Riesgo de desnutrición	–1 a –2 DE	Vigilancia estrecha
Normal	–1 a +1 DE	Crecimiento adecuado
Riesgo de obesidad	+1 a +2 DE	Prevención
Obesidad	>+2 DE	Exceso de grasa corporal

c. Manifestaciones clínicas

Desnutrición:

- Pérdida de masa muscular y grasa subcutánea.
- Retraso del crecimiento lineal.
- Irritabilidad, apatía, cabello opaco y piel seca.
- Inmunodeficiencia adquirida (infecciones frecuentes).
- En casos graves: edemas (kwashiorkor) o caquexia (marasmo).

Malnutrición por exceso:

- Aumento visible del panículo adiposo (abdomen, cara, tronco).
- Talla normal o elevada (aceleración de crecimiento).
- Acantosis nigricans (resistencia insulínica).
- Hipertensión o dislipidemia infantil.
- Problemas psicológicos (baja autoestima, bullying).

d. Diagnóstico diferencial

Condición	Diferenciación clave
Talla baja familiar	Talla acorde a talla diana, peso normal
Retraso constitucional	Velocidad de crecimiento normal, pubertad tardía
Enfermedades crónicas	Pérdida ponderal persistente, anemia, diarrea crónica
Síndromes genéticos	Displasia, dismorfias, microcefalia

Obesidad endocrina (Cushing, hipotiroidismo)

Crecimiento lineal disminuido + obesidad centrípeta

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Evaluación inicial

1. **Antropometría completa:** peso, talla, IMC, perímetro braquial.
2. **Curvas OMS o CDC:** graficar y comparar con mediciones previas.
3. **Anamnesis alimentaria:** frecuencia, calidad y hábitos.
4. **Evaluación del desarrollo:** desnutrición puede afectar hitos motores y cognitivos.

b. Exámenes de laboratorio (según sospecha)

Examen	Indicaciones	Hallazgos
Hemograma + ferritina	Desnutrición, anemia	Hb <11 g/dL, ferritina baja
Perfil bioquímico (Na, K, glicemia, proteínas)	Desnutrición moderada/severa	Hipoproteinemia, hiponatremia
Perfil lipídico	Sobrepeso/obesidad	Hipertrigliceridemia, LDL alto
TSH, T4 libre	Obesidad o talla baja	Hipotiroidismo
HOMA-IR	Obesidad	Insulinorresistencia

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

a. Desnutrición infantil

Objetivos: recuperar peso y talla, corregir deficiencias, evitar recaídas.

1. **Apoyo nutricional:**

- Mantener lactancia materna o fórmula adecuada.
- Dieta hipercalórica e hiperproteica (frecuente, fraccionada).
- Uso de alimentos del **PNIAC (Purita cereal, Mi Sopita, Crece Contigo)**.
- Aporte de micronutrientes (hierro, zinc, vitamina A).

2. **Tratamiento de la causa:** infecciones, malabsorción, patología crónica.

3. **Educación familiar:** higiene, alimentación y afecto.

4. **Seguimiento:** control semanal o quincenal hasta recuperación.

b. Malnutrición por exceso

Objetivos: normalizar el IMC, promover hábitos saludables, prevenir comorbilidades.

1. **Intervención familiar:**

- Alimentación saludable en todo el hogar.
- Desayuno diario, evitar colaciones ultraprocesadas.
- Aumentar frutas, verduras, legumbres y agua.
- Reducir azúcar, bebidas, snacks, frituras.

2. **Actividad física:**

- ≥60 minutos diarios (juego activo o deporte).
- Reducir tiempo de pantalla <1 hora/día (menores de 5 años).

3. Educación conductual:

- Comer en familia, sin TV ni dispositivos.
- Evitar uso de comida como recompensa o castigo.

4. Evaluación médica periódica:

- Control semestral de IMC y parámetros metabólicos.

c. Criterios de derivación

Situación	Derivar a
Desnutrición severa (<-3 DE)	Pediatra o nutricionista hospitalario
Obesidad con comorbilidad	Endocrinología pediátrica
Falta de recuperación tras 3 meses de intervención	Equipo interdisciplinario
Sospecha de enfermedad de base	Pediatría o subespecialidad correspondiente

6. Complicaciones y pronóstico

Tipo de malnutrición	Complicaciones principales	Pronóstico

Desnutrición	Retraso del crecimiento, inmunodeficiencia, déficit cognitivo	Reversible si se corrige antes de los 2 años
Malnutrición por exceso	DM tipo 2, HTA, hígado graso, dislipidemia, apnea del sueño	Crónico si no se modifica el estilo de vida

Ambas condiciones, si no se corrigen, alteran el **desarrollo físico y cognitivo**, perpetuando un ciclo intergeneracional de enfermedad.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. En Chile, **malnutrición por exceso** es hoy más prevalente que la desnutrición.
2. **Z-score <-2 = desnutrición; $>+2$ = obesidad.**
3. **Talla baja + obesidad** sugiere causa endocrina (hipotiroidismo, Cushing).
4. La **lactancia materna prolongada** protege contra la obesidad.
5. La **intervención debe ser familiar, no individual.**
6. La **actividad física y la reducción del azúcar** son pilares del manejo.
7. En casos severos, usar **alimentos fortificados PNIAC** y control intensivo.

☐ Errores frecuentes:

- Diagnosticar obesidad solo por peso absoluto, sin IMC.
 - Usar dietas restrictivas en niños pequeños.
 - No incluir a los cuidadores en la intervención.
 - Reforzar “comer más” como signo de salud.
 - No pesquisar anemia o comorbilidades metabólicas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Malnutrición** incluye tanto **déficit como exceso nutricional**.
2. La **evaluación antropométrica (IMC/edad, peso/talla)** es fundamental.
3. **Z-score <-2 DE**: desnutrición; **$>+2$ DE**: obesidad.
4. La **desnutrición afecta crecimiento y desarrollo cognitivo**; la obesidad, metabolismo futuro.
5. El manejo debe ser **multidisciplinario y familiar**.
6. La **alimentación saludable y la actividad física diaria** son las principales intervenciones.
7. La **pesquisa y control en APS (CESFAM, control sano)** son claves para prevenir secuelas.